

Fleet Inventory v30 — Documentación Técnica

Versión: 30
Archivo fuente: fleet_inventory_v30.html
Fecha de documentación: 2026-06-30
Tipo: SPA (Single Page Application) monolítica en HTML/CSS/JS vanilla

Índice

- 1. [Arquitectura general](#)
- 2. [Sistema de diseño CSS](#)
- 3. [Módulo Exportar](#)
- 4. [Módulo Visor](#)
- 5. [Módulo Gestión de SIM](#)
- 6. [Módulo SIMs M2M](#)
- 7. [Módulo Cobro](#)
- 8. [Flujo de datos y procesamiento](#)
- 9. [Estructuras de CSV y campos esperados](#)
- 10. [Campos de salida completos](#)
- 11. [Glosario](#)

1. Arquitectura General

Estructura de la aplicación

La aplicación es una SPA monolítica contenida en un único archivo HTML de ~3.100 líneas. No requiere servidor, bundler ni dependencias externas más allá de XLSX.js cargado desde CDN.

```
fleet_inventory_v30.html
├─ <style>           CSS inline (design system, responsive)
├─ NAV               Barra de navegación con 5 tabs
├─ page-export       Módulo Exportar
├─ page-visor        Módulo Visor
├─ page-sim          Módulo Gestión de SIM
├─ page-m2m          Módulo SIMs M2M
├─ page-cobro        Módulo Cobro
└─ <script>          JS inline (~2.400 líneas)
```

Dependencias externas

Librería	Versión	Origen
xlsx.js	0.18.5	cdnjs.cloudflare.com
JetBrains Mono	—	Google Fonts
Syne	—	Google Fonts

Navegación de tabs

```
function switchTab(id) // activa .page.active y .tab.active
function goToVisor() // carga exportResult → Visor, switchTab('visor')
function goToSim() // carga invCustom/exportResult → Gestión SIM, switchTab('sim')
function goToM2m() // buildM2mRows() + switchTab('m2m')
```

Estado compartido entre módulos:

- `raw` — objeto global con todas las fuentes cargadas
- `exportResult` — array de `InventoryRow` producido por Export
- `m2mAllRows` — filas procesadas de SIMs M2M (usado por Cobro)

2. Sistema de Diseño CSS

Variables CSS (--var)

Variable	Valor	Uso
--bg	#08090d	Fondo de página
--s1	#0f1118	Cards, panels
--s2	#161a24	Fondos secundarios
--s3	#1e2333	Thead, headers internos
--b1	#252d42	Bordes primarios
--b2	#303a56	Bordes secundarios
--cyan	#00d4ff	Acento principal, tabs activos, highlights
--cyan2	#0098cc	Gradiente cyan
--green	#00e676	Éxito, GEN3, activos
--amber	#ffc107	Advertencia, GEN1, hibernación
--red	#ff4560	Error, GEN?, baja
--purple	#a78bfa	Acento logo, GPS stats
--t1	#f0f2ff	Texto primario
--t2	#8b96b8	Texto secundario
--t3	#4a5270	Labels, placeholders
--t4	#272f48	Texto mínimo, bordes dashed
--mono	JetBrains Mono	Código, IMEI, logs
--ui	Syne	Interfaz general
--r	8px	Border radius estándar

Clases de estado por generación Guardian

Clase	Color	Aplica a
.gen1	amber #ffc107	Serial GEN1 (P04025...)
.gen2	cyan #00d4ff	Serial GEN2 (P1002260..., P1001229...)
.gen3	green #00e676	Serial GEN3 (P1003100...)

Responsive breakpoints

- ≤ 600px — Mobile: padding reducido, tabla más compacta, log más corto
- ≤ 900px — Sidebar de filtros colapsa (pasa de sticky a relativo)
- 601px-1280px — Tabla intermedia
- ≥ 1281px — Tabla full desktop

3. Módulo Exportar

Archivos de origen (9 fuentes)

ID clave	Nombre UI	Rol	Formato
unidades	Unidades sin comunicar	Fuente principal de unidades (flotas activas)	CSV
inventory	Inventory Report	device_registration por serial/IMEI/vehículo	CSV
invCustom	Inventory Custom	Fuente primaria de Guardians (account, fleet, serial, imei, monitored)	CSV / XLSX
hardware	Listado de Hardware	IMEI GPS → simchip (ICC), hardware_model, hardware_brand	CSV
sims	M2M SIMs	ICC / SIM por IMEI, campos Personalizado 1/2, Estado, Datos Mensual	CSV
pod	POD	SIMs secundarias. Keyed por "Subscriber ID #" (= ICC)	CSV
imeiExtra	IMEI Provisional GEN3	Fallback: serial_number → IMEI para GEN3 aún no en sistema	CSV / XLSX
ffcVersiones	Versiones FFC (Howen)	Refina MC30 → N1/N2. Campo [Modelo] Howen por IMEI FFC	CSV / XLSX
hwList	Hardware List	Fuente adicional: IMEI → nombre de modelo (name)	CSV / XLSX

Funciones de carga

```
function loadSource(key, inp) // CSV genérico para: unidades, inventory, invCustom, hardware, sims, pod, hwList
```

```
function loadImeiExtra(inp) // CSV o XLSX → raw.imeiExtra
function loadFfcVersiones(inp) // CSV o XLSX → raw.ffcVersiones
```

loadSource() usa FileReader.readAsText(file, 'UTF-8') .
loadImeiExtra() y loadFfcVersiones() detectan extensión .xlsx/.xls → readAsArrayBuffer , de lo contrario readAsText .

parseCSV(text)

Parser CSV interno robusto:

1. Strip BOM ()
2. Si lines[0] empieza con sep= , extrae separador custom (ej. sep=;)
3. Si no, auto-detecta ; vs , por conteo de ocurrencias en línea 0
4. Parser field-by-field con soporte de quoted fields ("" dentro de strings)
5. Limpieza de valores: strip = , strip " , trim()

Índices construidos en startProcess()

Mapa	Clave	Valor	Fuente
invMap	normKey(serial_number)	fila Inventory	raw.inventory
invImei	normKey(imei)	fila Inventory	raw.inventory
invVeh	vehicle.toLowerCase()	fila Inventory	raw.inventory
invSerialMap	serial_number.toLowerCase()	fila Inventory	raw.inventory
invCustomMap	serial_number.toLowerCase()	fila Custom	raw.invCustom
invCustomImei	normKey(imei)	fila Custom	raw.invCustom
invCustomVeh	vehicle.toLowerCase()	array filas Custom	raw.invCustom
hwMap	normKey(imei) (≥ 10 dígitos)	fila Hardware	raw.hardware
hwAllMap	normKey(imei) (sin filtro longitud)	fila Hardware	raw.hardware
simMap	normKey(IMEI)	normKey(ICC)	raw.sims + raw.pod
simsIccMap	normKey(ICC) (≥ 10 dígitos)	fila SIMs	raw.sims
podIccMap	normKey(Subscriber ID #) (≥ 10)	fila POD	raw.pod
imeiExtraMap	serial_number.toLowerCase()	imei string	raw.imeiExtra
ffcVersionesMap	normKey(Imei)	[Modelo] Howen	raw.ffcVersiones
hwListMap	normKey(imei/IMEI) (≥ 10)	name/Name	raw.hwList

Lógica de deduplicación (pre-buildRow)

Antes de procesar, startProcess() realiza dos pasos:

Paso 1 — Combinar fuentes:

```
Si raw.unidades && raw.invCustom:
```

- _uSerials = Set de serials en Unidades
- _uVehicles = Set de vehicles en Unidades
- _extra = filas de invCustom donde serial $\notin$ _uSerials AND vehicle $\notin$ _uVehicles
- main = [...unidades, ..._extra]

Paso 2 — Deduplicar por vehicle name:

Para cada vehicle name único:

- Si hay dos filas con mismo vehicle: conservar la que TIENE serial
- Si ambas tienen/no tienen serial: conservar la primera
- Filas sin vehicle name: conservar siempre

buildRow() — Lógica de resolución (3 pasos)

```
function buildRow(r, invMap, invImei, invVeh, hwMap, hwAllMap, simMap,
                  invSerialMap, simsIccMap, imeiExtraMap, ffcVersionesMap,
                  invCustomMap, invCustomImei, invCustomVeh, podIccMap, hwListMap)
```

Paso 1 — Inventory Custom (prioridad máxima):

- Busca por serial_number → imei → vehicle (en ese orden)
- Para vehicle: si hay múltiples matches, prefiere mismo account+fleet , luego mismo account , luego fila con serial (solo si la fila origen no tiene serial propio)
- Si encuentra: extrae serial, imeiG, cuenta, flota

Paso 2 — Inventory Report (fallback):

- Busca por serial → imeiG → vehicle
- Para vehicle con múltiples matches: prefiere mismo account+fleet , luego mismo account , luego fila con serial
- Si encuentra y campo aún vacío: rellena serial, imeiG, imeiFFC, imeiGPS

Paso 3 — Unidades sin comunicar (último recurso):

- Si serial aún vacío → usa guardianSerial || serial_number de la fila origen
- Si imeiG aún vacío → usa guardianImei || imei de la fila origen

Paso 4 — IMEI Extra (GEN3 provisional):

- Si imeiG vacío y serial tiene valor → busca en imeiExtraMap

buildRow() — Resolución de SIMs

```
simG    = simMap.get(normKey(imeiG))
simFFC  = simMap.get(normKey(imeiFFC))
        || hwAllMap.get(normKey(imeiFFC))?.simchip || phonenumber

simGPS  = simMap.get(normKey(imeiGPS))
        || hwAllMap.get(normKey(imeiGPS))?.simchip
```

buildRow() — Resolución de ffcModel (4 pasos)

1. hwListMap por normKey(imeiFFC) → name (fuente primaria)
2. hwAllMap → hardware_model (fallback)
3. Si modelo contiene "MC30": refinar con ffcVersionesMap → N1/N2 (skip "UNKNOWN")
4. Si sin modelo: ffcVersionesMap directo (skip "UNKNOWN")

buildRow() — Campos monitored y vehicleInstallation

```
const _fleetEnabled = custRow ? (custRow.fleet_enabled||'').trim() : '';
if (_fleetEnabled === 'f') monitored = 'no';
else monitored = _resolveMonitored(custRow?.monitored)
                || _resolveMonitored(invRow?.monitored);
// _resolveMonitored: 't'/'yes' → 'yes', 'f'/'no' → 'no', else ''

vehicleInstallation = custRow?.device_registration
                    || invRow?.device_registration || '';
```

buildRow() — Campos de detalle SIM (getSimFields)

Por cada SIM (Guardian, FFC, GPS), se busca el ICC en simsIccMap (primero) o podIccMap (fallback):

Fuente	Campo origen SIMs	Campo destino
SIMs CSV	Personalizado 1	{prefix}P1
SIMs CSV	Personalizado 2	{prefix}P2
SIMs CSV	Fecha de activación	{prefix}Fecha
SIMs CSV	Datos Mensual	{prefix}Datos
SIMs CSV	Estado	{prefix}Estado
POD CSV	Name	{prefix}P1
POD CSV	Group	{prefix}P2
POD CSV	Activation Date (UTC)	{prefix}Fecha
POD CSV	Customer's Usage Bytes	{prefix}Datos
POD CSV	Status	{prefix}Estado

Prefijos: g (Guardian), ffc (FFC Live), gps (GPS)

Determinación de generación Guardian

```
const genGuardian = (() => {
  const s = serial.toUpperCase();
  if (s.startsWith('P1003100')) return 'GEN3';
  if (s.startsWith('P1002260') || s.startsWith('P1001229')) return 'GEN2';
  if (s.startsWith('P04025')) return 'GEN1';
});
```

```
return '';
})();
```

Fila de salida — 37 campos

```
return {
  // Identidad
  cuenta, flota, vehicle, serial, imeiG, genGuardian,
  monitored,           // 'yes' | 'no' | ''
  vehicleInstallation, // device_registration
  // SIM Guardian
  simG,
  gP1, gP2, gFecha, gDatos, gEstado,
  ultimoContacto,      // guardianLastComms (sin '.000')
  // FFC Live
  imeiFFC, simFFC,
  ffcP1, ffcP2, ffcFecha, ffcDatos, ffcEstado,
  ffcModel,
  // GPS
  imeiGPS, simGPS,
  gpsP1, gpsP2, gpsFecha, gpsDatos, gpsEstado,
  temporal: ''
}
```

doExport() — XLSX exportado (14 columnas)

Columna XLSX	Campo interno	Notas
CUENTA	cuenta	texto
FLOTA	flota	texto
VEHICLEID/PATENTE	vehicle	texto
SERIAL GUARDIAN	serial	texto
IMEI GUARDIAN	imeiG	texto (z: '@' preserva ceros)
GEN GUARDIAN	genGuardian	texto
MONITOREADO	monitored	'yes'→'Yes', 'no'→'No', else 'N/A'
FECHA INSTALACIÓN	vehicleInstallation	texto
SIMCARD GUARDIAN	simG	texto
IMEI FFC LIVE	imeiFFC	texto
SIMCARD FFC LIVE	simFFC	texto
MODELO FFC LIVE	ffcModel	texto
IMEI GPS	imeiGPS	texto

Sim Card GPS	simGPS	texto
--------------	--------	-------

resetExport()

Limpia `raw` , `exportResult` , UI cards, stats, progress, log, botones. Iteración sobre todas las 9 claves de fuente.

4. Módulo Visor

Columnas (14)

key	Label columna
cuenta	CUENTA
flota	FLOTA
vehicle	VEHICLEID / PATENTE
serial	SERIAL GUARDIAN
imeiG	IMEI GUARDIAN
genGuardian	GEN GUARDIAN
monitored	MONITOREADO
vehicleInstallation	FECHA INSTALACIÓN
simG	SIMCARD GUARDIAN
imeiFFC	IMEI FFC LIVE
simFFC	SIMCARD FFC LIVE
ffcModel	MODELO FFC LIVE
imeiGPS	IMEI GPS
simGPS	SIM CARD GPS

Filtros activos (10)

`cuenta, flota, vehicle, serial, imeiG, simG, imeiFFC, simFFC, imeiGPS, simGPS`

Lógica: AND entre campos, OR dentro del campo (textarea multilinea / coma-separado, sin split por espacios).

Carga de datos

Desde Export: `loadVisorFromMemory(exportResult)` — clona filas.

Desde archivo: Drop zone acepta `.xlsx` y `.csv` .

- XLSX: `XLSX.read()` → `sheet_to_json(ws, {header:1})` → `vParseRows()`
- CSV: misma ruta
- `vParseRows()` detecta fila de headers buscando ≥3 hits en `COL_ALIASES`

COL_ALIASES (Visor)

Mapeado de encabezados XLSX → keys internas. Soporta variaciones:

- VEHICLEID/PATENTE , VEHICLEID / PATENTE , VEHICLE , PATENTE , VEHICLEID
- MONITOREADO , FECHA INSTALACIÓN , VEHICLE_INSTALLATION
- Campos de detalle SIM extendidos (para archivos de Gestión SIM exportados)

Renderers especiales (hlCell)

Columna	Render
monitored	'yes' → ✓ Yes (verde), 'no' → X No (rojo), else → N/A (gris)
genGuardian	gen1/gen2/gen3 class coloreada
Cualquiera con filtro	Highlight <mark class="hl"> en término coincidente
Vacío	—

Paginación

```
let vPageSize = 50; // opciones: 25, 50, 100, 200
let vPage = 1;
// pager: muestra ventana de 5 páginas con ... en extremos
```

exportVFiltered()

Mismo esquema de 14 columnas que doExport() . Genera inventario_filtrado_N_FECHA.xlsx o inventario_completo_FECHA.xlsx .

5. Módulo Gestión de SIM

Propósito

Vista extendida de SIMs orientada a soporte técnico. Muestra campos de detalle de las 3 SIMs por unidad (Guardian, FFC, GPS) + columna calculada Regla Entel .

Columnas (31)

Key	Label
cuenta	CUENTA
flota	FLOTA
vehicle	VEHICLEID / PATENTE
serial	SERIAL GUARDIAN
imeiG	IMEI GUARDIAN
genGuardian	GEN GUARDIAN

monitored	MONITOREADO
simG	SIMCARD GUARDIAN
gP1	GUARDIAN SIM — PERSONALIZADO 1
gP2	GUARDIAN SIM — PERSONALIZADO 2
gFecha	GUARDIAN SIM — FECHA ACTIVACIÓN
gReglaEntel	GUARDIAN SIM — CUMPLE REGLA ENTEL (<i>calculado</i>)
gDatos	GUARDIAN SIM — DATOS MENSUALES
gEstado	GUARDIAN SIM — ESTADO
ultimoContacto	ÚLTIMO CONTACTO GUARDIAN
imeiFFC	IMEI FFC LIVE
simFFC	SIMCARD FFC LIVE
ffcP1	FFC SIM — PERSONALIZADO 1
ffcP2	FFC SIM — PERSONALIZADO 2
ffcFecha	FFC SIM — FECHA ACTIVACIÓN
ffcReglaEntel	FFC SIM — CUMPLE REGLA ENTEL (<i>calculado</i>)
ffcDatos	FFC SIM — DATOS MENSUALES
ffcEstado	FFC SIM — ESTADO
ffcModel	MODELO FFC LIVE
imeiGPS	IMEI GPS
simGPS	SIM CARD GPS
gpsP1	GPS SIM — PERSONALIZADO 1
gpsP2	GPS SIM — PERSONALIZADO 2
gpsFecha	GPS SIM — FECHA ACTIVACIÓN
gpsDatos	GPS SIM — DATOS MENSUALES
gpsEstado	GPS SIM — ESTADO

calcReglaEntel(fechaStr)

Función utilitaria compartida con Cobro:

```
function calcReglaEntel(fechaStr) {
  // Soporta: 'YYYY-MM-DD...' y 'DD/MM/YYYY...'
  // Retorna 'SI' si han pasado >= 6 meses desde la fecha de activación
  // Retorna 'NO' si < 6 meses
```

```
// Retorna '' si fecha inválida o vacía
return (Date.now() - fechaActivacion) / (1000*60*60*24*30.4375) >= 6 ? 'SI' : 'NO';
}
```

buildSimRows() — Construcción desde fuentes cargadas

Usa `raw.invCustom` (fuente primaria) + complementa con `raw.unidades` para filas no en Custom.

Combinación:

```
allSources = [...raw.invCustom, ...raw.unidades.filter(u =>
  u.serial ∉ _custSerials AND u.vehicle ∉ _custVehicles)]
```

Para cada fila construye campos SIM consultando `simsIccMap` / `podIccMap` y modelo FFC con la cadena `hwList` → `Hardware` → `ffcVersiones`.

`monitored` se deriva de `fleet_enabled` (si `'f'` → `'no'`) o del campo `monitored` de Custom.

`imeiGPS/imeiFFC` de fila Custom → si no existen, busca en `raw.unidades` por serial (`_uSerialMap`).

loadSimFromMemory(rows)

Reemplaza `sAllRows` y activa el layout de la página Gestión SIM.

Renderers especiales (renderSTable)

Columna	Render
<code>monitored</code>	✓ Yes (verde) / X No (rojo) / N/A
<code>gReglaEntel</code> / <code>ffcReglaEntel</code>	Calculado en tiempo real desde <code>gFecha/ffcFecha</code> . ✓ SI (verde), X NO (amber)
<code>gEstado</code> , <code>ffcEstado</code> , <code>gpsEstado</code>	● Activa (verde), ● Hibernada/En hibernación (amber), ● Baja (rojo), ● Lista para usar (purple)
<code>genGuardian</code>	<code>gen1/gen2/gen3</code> coloreado

exportSFiltered() — 2 hojas XLSX

Hoja 1: "Gestion SIM" — todas las columnas de `SCOLS`, `gReglaEntel` / `ffcReglaEntel` calculados dinámicamente.

Hoja 2: "Resumen Consumo" — agrupa `raw.sims` por `Personalizado 1` en grupos conocidos: `GUARDIAN` `GEN1/2/3`, `MC30`, `JC400`, `ME40`, `MDVR`, `FFCLIVE`

Columnas: GRUPO, TOTAL SIMs, ACTIVAS, TOTAL MB, TOTAL GB + fila TOTAL.

6. Módulo SIMs M2M

Propósito

Vista de todas las SIMs del CSV M2M (`raw.sims`), cruzadas con inventario para identificar a qué unidad/cuenta pertenece cada SIM y determinar consumo por tipo de dispositivo.

Columnas (20)

Key	Label
icc	ICC / SIM
imei	IMEI
dispositivo	DISPOSITIVO
tipoDispositivo	TIPO DISPOSITIVO
platform	PLATFORM
cuenta	CUENTA
flota	FLOTA
vehiculo	VEHÍCULO
serial	SERIAL GUARDIAN
modeloHW	MODELO HW
marcaHW	MARCA HW
monitored	MONITOREADO
p1	PERSONALIZADO 1
p2	PERSONALIZADO 2
estado	ESTADO SIM
plan	PLAN
datosMB	DATOS MENSUAL (MB)
datosGB	DATOS MENSUAL (GB)
fechaActivacion	FECHA ACTIVACIÓN
fuentesID	FUENTE IDENTIFICACIÓN

Filtros (10)

cuenta, flota, vehiculo, serial, icc, imei, tipoDispositivo, estado, p1, fuentesID

buildM2mRows() — Lógica de identificación

Para cada fila de raw.sims :

1. **Inventory Custom** (por IMEI): extrae cuenta, flota, vehiculo, serial, platform, monitored
2. **Hardware / Hardware List** (por IMEI): extrae modeloHW, marcaHW y refina tipoDispositivo
3. **Inventory Report** (por IMEI, si sin cuenta): fallback de cuenta, flota, vehiculo, serial
4. **GEN3 Provisional** (imeiExtraMap): resuelve serial desde IMEI → luego busca en Custom/Inventory por serial

deviceToType(dispatch) — Clasificación por campo Dispositivo SIM

Dispositivo contiene	Tipo resultante
SIM7600G-H	GUARDIAN GEN3
EG25-G	GUARDIAN GEN2
EC25-AUX	MC30-02 / MDVR
UC20 / QUECTEL UC20	GUARDIAN GEN2 v1 (P1001229)
HE910 / TELIT	GUARDIAN GEN1
C28 / JC400 / EDGECAM	JC400 (C28)
GPS-403	GPS-403
UC15 / FMU130	GPS FMU130
EC200A / RUT200	ROUTER / STARLINK
CANCUN / MOTO	Moto G54

Cálculo de MB/GB

```
const kb = parseFloat(r['Datos Mensual'].replace(',','').replace(/ /g,'')) || 0;
datosMB: Math.round(kb / 1024 * 1000) / 1000 // KB → MB
datosGB: Math.round(kb / 1024 / 1024 * 1000) / 1000 // KB → GB
```

fuentelD — Jerarquía de identificación

Inventory Custom → Hardware List → Hardware → InventoryReport → GEN3 Provisional → GEN3 Provisional + Custom → GEN3 Provisional + InventoryReport → Dispositivo SIM → Sin identificar / Sin IMEI

exportM2m() — 2 hojas XLSX

Hoja 1: "SIMs M2M" — 20 columnas.

Hoja 2: "Resumen Consumo" — agrupa por tipoDispositivo (normalizado):

Grupos canónicos: GUARDIAN GEN1/2/3, MC30-02, JC400, ME40, MDVR, GPS FMU130, GPS-403, ROUTER/STARLINK, Moto G54, FFCLIVE, Sin dispositivo con consumo, Sin dispositivo sin consumo

Columnas: TIPO DISPOSITIVO, TOTAL SIMs, ACTIVAS, TOTAL MB, TOTAL GB, PROMEDIO MB/DISPOSITIVO + fila TOTAL.

7. Módulo Cobro

Propósito

Cruza un Excel de cobro (hoja "Detalle") con los datos de SIMs M2M para identificar costo por cuenta/flota/tipo de dispositivo. Calcula "Regla Entel" (SIM activa ≥ 6 meses).

Columnas (21)

Key	Label	Origen
icc	ICC	Cobro
empresa	EMPRESA	Cobro
estado	ESTADO	Cobro
plan	PLAN	Cobro
tipoSim	TIPO SIM	Cobro
mbPlan	MB PLAN	Cobro
consumoMB	CONSUMO MB	Cobro
costoPlan	COSTO PLAN	Cobro
costoTotal	COSTO TOTAL	Cobro
moneda	MONEDA	Cobro
imei	IMEI	← SIMs M2M
tipoDispositivo	TIPO DISPOSITIVO	← SIMs M2M
cuenta	CUENTA	← SIMs M2M
flota	FLOTA	← SIMs M2M
vehiculo	VEHÍCULO	← SIMs M2M
serial	SERIAL GUARDIAN	← SIMs M2M
p1	PERSONALIZADO 1	← SIMs M2M
p2	PERSONALIZADO 2	← SIMs M2M
fuelleID	FUENTE IDENTIFICACIÓN	← SIMs M2M
monitored	MONITOREADO	← SIMs M2M
reglaEntel	REGLA ENTEL	← calcReglaEntel(m2m.fechaActivacion)

Filtros (8)

cuenta, flota, tipoDispositivo, plan, estado, icc, imei, moneda

loadCobroFile(file)

- 1. Lee Excel (ArrayBuffer)
- 2. Intenta hoja 'Detalle'; si no existe → primera hoja
- 3. Busca fila de headers con columna 'ICC' (scan primeras 10 filas)
- 4. buildCobroRows() → construye m2mIccMap desde m2mAllRows (llamando buildM2mRows() si

```
necesario)
5. Por cada fila cobro: getCol(name) + m2mIccMap.get(icc) → cobroAllRows
```

updateCobroInfo()

Muestra total de SIMs + **suma de costoTotal** de filas filtradas formateado **es-CL** .

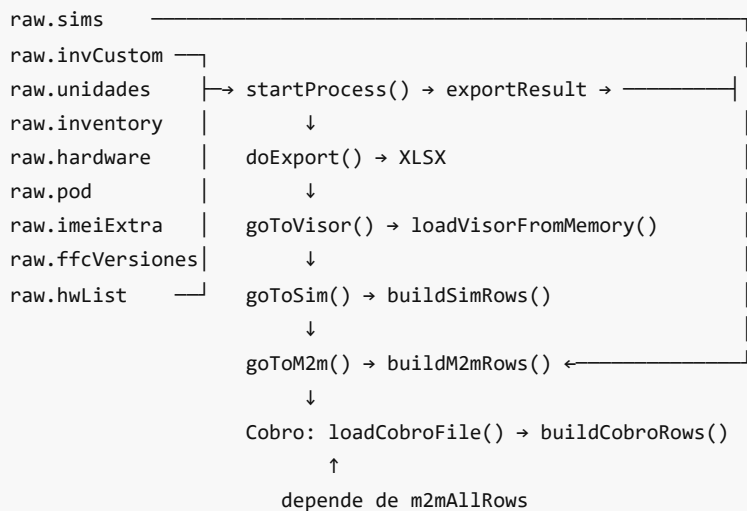
exportCobro() — 2 hojas XLSX

Hoja 1: "Cobro" — columnas numéricas (**mbPlan**, **consumoMB**, **costoPlan**, **costoTotal**) exportadas como tipo **n** , resto como **s** .

Hoja 2: "Resumen por Dispositivo" — agrupa filas filtradas por **tipoDispositivo** (normalizado), calcula COSTO TOTAL CLP, CONSUMO MB, CONSUMO GB. Ordenado por costo descendente.

8. Flujo de Datos y Procesamiento

Flujo Export → otros módulos



Procesamiento chunked (no-blocking UI)

startProcess() divide el array **main[]** en chunks de 500 registros procesados via **setTimeout(chunk, 0)** para no bloquear el hilo principal. El progreso se actualiza en la barra visual cada chunk.

normKey(v)

```
const normKey = v => (v||'').replace(/\\D/g, '');
// Elimina todo excepto dígitos
// Usado para comparar IMEIs y ICCs ignorando guiones/espacios
```

esc(s)

```
const esc = s =>
String(s||'').replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');
```

```
// Sanitización HTML para innerHTML
```

toast(msg, type)

Notificación flotante bottom-right. `type = 'ok' | 'err' | ''` . Auto-oculta a los 3.5 segundos.

9. Estructuras de CSV y Campos Esperados

Unidades sin comunicar

Campo usado	Notas
companyName	Cuenta/empresa
fleetName	Flota
vehicleName	Nombre del vehículo
vehiclePlate	Alternativa a vehicleName
guardianSerial	Serial Guardian
guardianImei	IMEI Guardian
ffcImei	IMEI FFC Live
gpsImei	IMEI GPS
guardianLastComms	Último contacto (se elimina .000)

Inventory Report

Campo usado	Notas
account	Cuenta
fleet	Flota
vehicle / vehicleName	Vehículo
serial_number	Serial Guardian
imei	IMEI Guardian
ffcImei	IMEI FFC Live
gpsImei	IMEI GPS
monitored	'yes' / 'no'
device_registration	Fecha instalación (vehicleInstallation)

Inventory Custom

Campo usado	Notas
-------------	-------

account	Cuenta
fleet	Flota
vehicle	Vehículo
serial_number	Serial Guardian
imei	IMEI Guardian
monitored	't'/'yes' O 'f'/'no'
fleet_enabled	Si 'f' → fuerza monitored='no'
device_registration	Fecha instalación
platform	Plataforma

Listado de Hardware

Campo usado	Notas
imei	IMEI del dispositivo
simchip	ICC (SIM) — usado para GPS SIM
phonenumber	Alternativa a simchip
hardware_model	Modelo dispositivo (FFC)
hardware_brand	Marca (para M2M)
compañía_nombre	Cuenta (para M2M)

M2M SIMs (AT&T)

Campo usado	Notas
IMEI	IMEI del dispositivo
ICC	SIM card ID
Personalizado 1	Grupo/tipo dispositivo
Personalizado 2	Info adicional
Estado	ACTIVA / HIBERNADA / EN HIBERNACIÓN / BAJA / LISTA PARA USAR
Datos Mensual	Consumo en KB (separador decimal coma o punto)
Fecha de activación	Formato YYYY-MM-DD O DD/MM/YYYY
Plan	Plan de datos
Dispositivo	Modelo del módem (usado por deviceToType)

POD

Campo usado	Notas
IMEI	IMEI del dispositivo
Subscriber ID #	ICC (= simGPS cuando viene de POD)
MSISDN	Alternativa a Subscriber ID #
Name	Equivale a Personalizado 1
Group	Equivale a Personalizado 2
Activation Date (UTC)	Fecha activación
Customer's Usage Bytes	Consumo
Status	Estado

IMEI Provisional GEN3

Campo	Notas
serial_number	Serial Guardian (key)
imei	IMEI provisorio para GEN3 aún no en sistema

Versiones FFC (Howen)

Campo	Notas
Imei	IMEI del FFC (key)
[Modelo] Howen	Modelo detallado (N1, N2, etc.) — se ignora si es UNKNOWN

Hardware List

Campo	Notas
imei / IMEI	IMEI del dispositivo (key)
name / Name	Nombre/modelo del hardware

10. Campos de Salida Completos

InventoryRow — 37 campos

Campo	Tipo	Descripción
cuenta	string	Nombre de cuenta/empresa
flota	string	Nombre de flota
vehicle	string	ID de vehículo o patente
serial	string	Serial Guardian (P1003100-..., P1002260-..., P04025-...)

imeiG	string	IMEI Guardian (15 dígitos)
genGuardian	string	GEN1 / GEN2 / GEN3 / ''
monitored	string	'yes' / 'no' / ''
vehicleInstallation	string	Fecha de instalación del dispositivo
simG	string	ICC de la SIM Guardian
gP1	string	Guardian SIM — Personalizado 1
gP2	string	Guardian SIM — Personalizado 2
gFecha	string	Guardian SIM — Fecha de activación
gDatos	string	Guardian SIM — Datos mensuales
gEstado	string	Guardian SIM — Estado
ultimoContacto	string	Último contacto Guardian (sin .000)
imeiFFC	string	IMEI FFC Live
simFFC	string	ICC de la SIM FFC Live
ffcP1	string	FFC SIM — Personalizado 1
ffcP2	string	FFC SIM — Personalizado 2
ffcFecha	string	FFC SIM — Fecha de activación
ffcDatos	string	FFC SIM — Datos mensuales
ffcEstado	string	FFC SIM — Estado
ffcModel	string	Modelo FFC Live (HW List → Hardware → Versiones Howen)
imeiGPS	string	IMEI GPS
simGPS	string	ICC de la SIM GPS
gpsP1	string	GPS SIM — Personalizado 1
gpsP2	string	GPS SIM — Personalizado 2
gpsFecha	string	GPS SIM — Fecha de activación
gpsDatos	string	GPS SIM — Datos mensuales
gpsEstado	string	GPS SIM — Estado
temporal	string	Campo legacy (vacío en v30)

SimRow — campos adicionales en Gestión SIM

Los campos `gReglaEntel` y `ffcReglaEntel` son **calculados en tiempo real** en `renderSTable()` y `exportSFiltered()` desde `gFecha` y `ffcFecha` respectivamente. No se almacenan en la fila de datos.

M2MRow — 20 campos

icc, imei, dispositivo, tipoDispositivo, platform, cuenta, flota, vehiculo, serial, modeloHW, marcaHW, monitored, p1, p2, estado, plan, datosMB, datosGB, fechaActivacion, fuenteID

CobroRow — 21 campos

icc, empresa, estado, plan, tipoSim, mbPlan, consumoMB, costoPlan, costoTotal, moneda (del archivo Cobro) + imei, tipoDispositivo, cuenta, flota, vehiculo, serial, p1, p2, fuenteID, monitored, reglaEntel (cruzados desde M2M).

11. Glosario

Término	Definición
Guardian	Dispositivo telemático principal instalado en vehículos
GEN1	Guardian generación 1 (serial prefijo P04025)
GEN2	Guardian generación 2 (serial prefijo P1002260 o P1001229)
GEN3	Guardian generación 3 (serial prefijo P1003100)
FFC Live	Cámara de conductor (Howen). Tiene IMEI y SIM propias
GPS	Dispositivo GPS adicional (Teltonika FMU130, GPS-403, etc.)
IMEI	15 dígitos identifican un módulo celular
ICC / SIM	Identificador de tarjeta SIM (18-20 dígitos)
M2M	Machine-to-Machine — plan de datos IoT (AT&T)
POD	Proveedor alternativo de SIMs
Inventory Custom	Exportación personalizada del sistema interno con todos los dispositivos activos
Regla Entel	Condición contractual: SIM debe tener ≥ 6 meses desde activación para calificar
normKey(v)	Función que elimina todo excepto dígitos — normaliza IMEIs e ICCs
hwAllMap	Mapa de hardware sin filtro de longitud — necesario para IMEI FFC cortos de Howen
fuentesID	Campo en SIMs M2M que indica qué fuente de datos identificó la SIM
fleet_enabled	Campo en Inventory Custom: 'f' indica unidad deshabilitada → monitored='no'
device_registration	Fecha de instalación del dispositivo en el vehículo
Cobro	Archivo Excel con detalle de facturación mensual de SIMs AT&T